

Variable Aleatoria discreta-Poisson

Supongamos que se observa el número de veces que sucede un fenómeno en una unidad de tiempo y se toman como hipótesis previas las siguientes:

- El número de ocurrencias en dos intervalos de tiempo cualesquiera deben ser independientes
- La probabilidad de ocurrencia durante cualquier intervalo de tiempo muy pequeño debe ser aproximadamente proporcional a la longitud del intervalo.

En base a estas condiciones vamos a definir una variable aleatoria Poisson a la función que tiene la siguiente función de probabilidad puntual:

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \text{ Con } x: 0, 1, 2, \dots, \infty$$

Características importantes:

- Solo depende del parámetro λ (**promedio de ocurrencias por unidad de tiempo**)
- Su valor esperado o esperanza es: $E(X) = \lambda$
- Su varianza es: $V(X) = \lambda$

Ejemplo1: Los mensajes que llegan a una computadora utilizada como servidor lo hacen de acuerdo con una distribución de Poisson con una tasa promedio de 0.1 mensajes por minuto.

¿Cuál es la probabilidad de que lleguen como muchos 2 mensajes en una hora?

Solución:

Aquí estamos en presencia de un Variable del tipo Poisson **con $\lambda = 0.1$ por minuto**

Definimos la variable aleatoria:

X: nº de mensajes que llegan al servidor en una hora

Claramente si en 1 minuto llegan en promedio 0.1 mensajes, en 1 hora (60 minutos) llegarán 6 mensajes.

La probabilidad de que lleguen como muchos **2 mensajes en una hora** es la probabilidad de que la variable X cuente (2) dos mensajes o menos, con $\lambda = 6$

$$P(X \leq 2) = p(0) + p(1) + p(2) = \frac{e^{-6} \cdot 6^0}{0!} + \frac{e^{-6} \cdot 6^1}{1!} + \frac{e^{-6} \cdot 6^2}{2!} = 0.06196$$

Por lo tanto la probabilidad de que lleguen por lo menos dos mensajes en una hora es de 0.062

En Excel podemos simplificar el trabajo usando el comando: **=POISSON.DIST(x,media,acumulado)**

X: el valor hasta dónde quiero acumular (sumar) probabilidad.

Media: el promedio de ocurrencias λ

Acumulado: “1” si queremos la probabilidad acumulada hasta el valor x [$P(X \leq x)$] , “0” si queremos solo la probabilidad puntual en el valor x. [$P(X=x)$]

En este caso queremos $P(X \leq 2)$, es decir sumar las probabilidades puntuales hasta 2 inclusive.

$$P(X \leq 2) = \text{POISSON.DIST}(2;6;1)=0.06196$$

Ejemplo 2: La central de quejas telefónicas de una empresa recibe, en promedio, 5 llamadas por día.

- ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se reciban más de 5?
- ¿Cuál es la probabilidad de que en 3 días no se reciban llamadas?
- ¿Cuántas llamadas se esperan por semana, si la empresa tiene abierta la central los 7 días de la semana?

Solución: Veamos cuál es la variable:

“X: número de llamadas por día”

La variable X cuenta el número de ocurrencias (llamadas) por unidad de tiempo (día).

Tiene un promedio de 5 llamadas por día, con lo cual $\lambda=5$.

Entonces podemos decir que sigue una distribución Poisson con parámetro $\lambda=5$.

- ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se reciban más de 5?

Si X cuenta la cantidad de llamadas por día, nos piden la probabilidad de que X cuente más de 5 en un día.

$$P(X > 5) = p(6) + p(7) + p(8) + \dots \dots \dots$$

Como es imposible calcular la probabilidad por mayores a un valor, la calculamos por el complemento:

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - [p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5)]$$

Si reemplazamos en la función de probabilidad puntual

$$p(0) = \frac{e^{-5} \cdot 5^0}{0!} \quad p(1) = \frac{e^{-5} \cdot 5^1}{1!} \quad p(2) = \frac{e^{-5} \cdot 5^2}{2!}$$

$$p(3) = \frac{e^{-5} \cdot 5^3}{3!} \quad p(4) = \frac{e^{-5} \cdot 5^4}{4!} \quad p(5) = \frac{e^{-5} \cdot 5^5}{5!}$$

En Excel podemos calcular todas estas probabilidades puntuales colocando en
acumulado="0"

$$P(0) = \text{=POISSON.DIST}(0;5;0)=0.006738$$

$$P(1) = \text{=POISSON.DIST}(1;5;0)=0.03369$$

$$P(2) = \text{=POISSON.DIST}(2;5;0)=0.084224$$

$$P(3) = \text{=POISSON.DIST}(3;5;0)=0.140374$$

$$P(4) = \text{=POISSON.DIST}(4;5;0)=0.175467$$

$$P(5) = \text{=POISSON.DIST}(5;5;0)=0.175467$$

Sumamos todas las probabilidades y nos queda:

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - [0.615960] = 0.384039$$

Otra forma: En Excel también podemos calcular todo de una sola vez así:

Escribimos en una celda : = POISSON.DIST(5;5;1)

=POISSON.DIST(x,media,acumulado)

X= 5

Media= $\lambda=5$.

Acumulado: 1 Devuelve la suma de todas las puntuales.

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - [= \text{POISSON.DIST}(5; 5; 1)] = 1 - 0.615960 \\ = 0.384039$$

Ejercicio propuesto:

1. Un banco recibe en promedio 6 cheques falsos al día, suponiendo que el número de cheques falsos sigue una distribución de Poisson, hallar:

- Probabilidad de que se reciban cuatro cheques falsos en un día.
- Probabilidad de que se reciban menos de 10 cheques falsos en 2 días.
- ¿Cuántos cheques falsos se espera recibir en una semana?

Rta: a) 0.1339 b) 0.2424 c) 42.